# 9 Problemas métricos en el plano



Los griegos recogieron el saber matemático (práctico, utilitario, pero muy extenso) acumulado durante milenios por egipcios y babilonios. Y le dieron un impulso y una calidad extraordinarios, muy especialmente a la geometría. Cultivaron el conocimiento por sí mismo (*filosofía* significa *amor a la sabiduría*), sin buscar ninguna utilidad práctica. Y la geometría fue una bella ocupación en la que llegaron muy lejos.

**Tales de Mileto** (640 a.C.-546 a.C.), gran filósofo, el primero de "los siete sabios de Grecia", marcó la pauta de todo el pensamiento griego posterior. Además de asimilar y mejorar lo que aprendió de los egipcios, inventó y cultivó la matemática deductiva. Su estilo fue sistematizado y mejorado por **Euclides,** dos siglos y medio después.

Posterior a Pitágoras y contemporáneo de Arquímedes, el último gran geómetra griego fue **Apolonio** (siglo III a.C.). Con un estilo pulido y sistemático, escribió un tratado dedicado a las cónicas (circunferencia, elipse, parábola e hipérbola). Siguiendo el espíritu de los griegos, su estudio sobre estas curvas, completísimo, fue meramente especulativo. Le hubiera causado asombro saber que dieciocho siglos después se demostraría que planetas y cometas describen alrededor del Sol órbitas elípticas y, algunos de ellos, hiperbólicas. Y que, posteriormente, las cónicas han sido referentes habituales en la tecnología y en el arte.

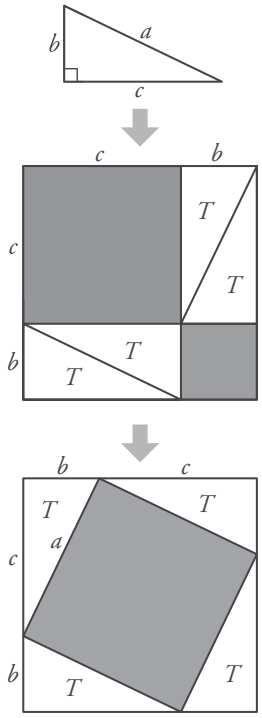
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

## DEBERÁS RECORDAR

- Propiedades de los ángulos en los polígonos.
- La importancia de los triángulos rectángulos en las figuras planas.



# 1 Teorema de Pitágoras. Aplicaciones




**Teorema de Pitágoras**

En un triángulo rectángulo cualquiera, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.

$$b^2 + c^2 = a^2$$

En el margen hay una bonita demostración de este teorema:

- Los dos cuadrados grandes son iguales. Su lado es $c + b$.
- En el primero, hay dos cuadrados de áreas $c^2$ y $b^2$ y cuatro triángulos $T$.
- En el segundo, hay un cuadrado de área $a^2$ y cuatro triángulos $T$.
- Por tanto, al suprimir los cuatro triángulos de cada uno, las áreas de lo que queda coinciden: $b^2 + c^2 = a^2$.

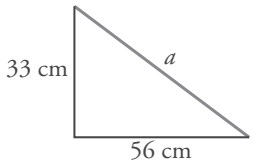
Veamos algunas **aplicaciones del teorema de Pitágoras.**

## Cálculo del lado desconocido en un triángulo rectángulo

Aunque el teorema de Pitágoras es una igualdad entre áreas, se utiliza sobre todo para relacionar los lados de un triángulo rectángulo:

$$a = \sqrt{b^2 + c^2} \qquad b = \sqrt{a^2 - c^2} \qquad c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

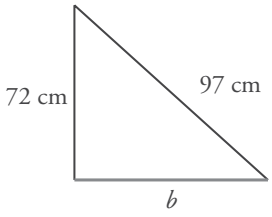
### Ejercicios resueltos




**1. Calcular la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo sabiendo que los catetos miden 33 cm y 56 cm, respectivamente.**

$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow a = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{33^2 + 56^2} = \sqrt{4\,225} = 65$

La hipotenusa mide 65 cm.




**2. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 97 cm, y uno de los catetos, 72 cm. Calcular la longitud del otro cateto.**

$b = \sqrt{97^2 - 72^2} = \sqrt{4\,225} = 65$

El cateto desconocido mide 65 cm.

### Actividades

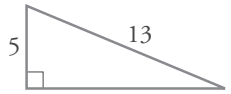
**1** En los siguientes triángulos rectángulos, se dan dos catetos y se pide la hipotenusa (si su medida no es exacta, dala con una cifra decimal):

a) 37 cm y 45 cm b) 16 cm y 30 cm

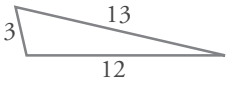
**2** En los siguientes triángulos rectángulos, se da la hipotenusa y un cateto, y se pide el otro cateto (exactamente o con una cifra decimal):

a) 45 cm y 37 cm b) 39 cm y 15 cm

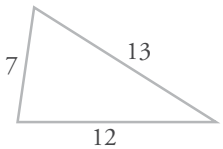
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.




$5^2 + 12^2 = 13^2$




$3^2 + 12^2 < 13^2$




$7^2 + 12^2 > 13^2$

## Cómo saber si un triángulo es rectángulo

$a$, $b$, $c$ son los lados de un triángulo, y $a$ es el mayor.

— Si $b^2 + c^2 = a^2$, el triángulo es rectángulo.

— Si $b^2 + c^2 < a^2$, el triángulo es obtusángulo.

— Si $b^2 + c^2 > a^2$, el triángulo es acutángulo.

## Obtención de un segmento en una figura

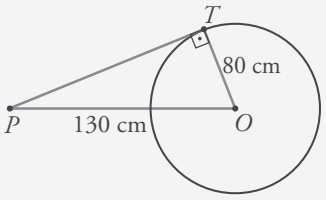
Hay muchas figuras en las que algunos de sus elementos son los lados de un triángulo rectángulo. Esto permite relacionarlos mediante el teorema de Pitágoras. Veamos algunos ejemplos.

## Ejercicios resueltos

**1. Una circunferencia de centro $O$ tiene un radio de 80 cm. Desde un punto $P$ que dista 130 cm de $O$ trazamos una tangente. ¿Cuál es la longitud del segmento de tangente, $PT$?**

**2. Dos circunferencias de centros $O$ y $O'$ y radios 9 cm y 5 cm tienen sus centros a 20 cm. Hallar la longitud del segmento tangente exterior común.**

**1.**

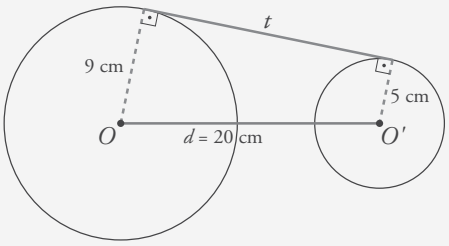


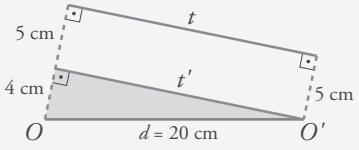

El segmento tangente, $PT$, es perpendicular al radio, $OT$.

$PT$ y $OT$ son catetos del triángulo $PTO$. $PO$ es la hipotenusa. Por tanto:

$\overline{PT} = \sqrt{130^2 - 80^2} = \sqrt{10\,500} = 102{,}47$ cm

**2.**




$t' = \sqrt{20^2 - 4^2} = 19{,}6$ cm

El trozo de tangente común mide 19,6 cm.

## Actividades

**3** De un rombo conocemos una diagonal, 24 cm, y el lado, 13 cm. Halla la otra diagonal.

**4** Una circunferencia tiene un radio de 15 cm. Una recta, $r$, corta a la circunferencia en dos puntos, $A$ y $B$. La distancia entre $A$ y $B$ es de 18 cm. ¿Cuál es la distancia del centro de la circunferencia a la recta?

**5** Averigua cómo son los triángulos de lados:

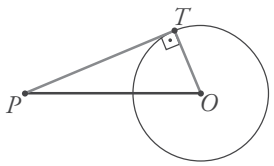
a) 7 cm, 8 cm, 11 cm  b) 11 cm, 17 cm, 15 cm

c) 34 m, 16 m, 30 m  d) 65 m, 72 m, 97 m

**6** Halla el radio de la circunferencia sabiendo que:

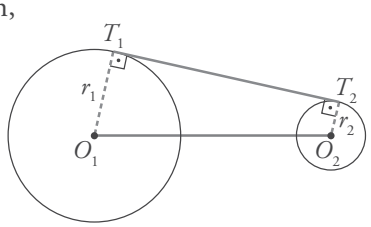
$\overline{OP} = 39$ cm

$\overline{PT} = 36$ cm




**7** $r_1 = 15$ cm, $r_2 = 6$ cm, $\overline{O_1O_2} = 41$ cm

Halla la longitud del segmento $T_1T_2$.



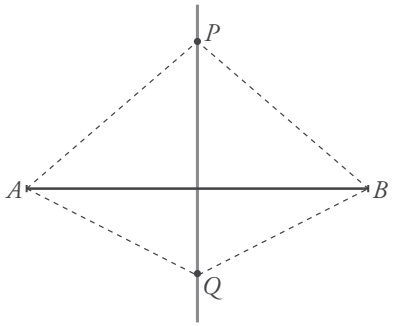

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

# 2 Lugares geométricos

Se llama **lugar geométrico** a un conjunto de puntos que cumplen una cierta propiedad.

Veamos algunos lugares geométricos conocidos.

## Mediatriz de un segmento

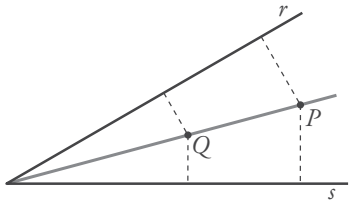



Recuerda que la **mediatriz** de un segmento es la recta perpendicular al segmento en su punto medio.

Los puntos de la mediatriz **equidistan** de los extremos del segmento. Es decir, si $P$ es un punto cualquiera de la mediatriz de $AB$, se cumple que $\overline{PA} = \overline{PB}$. Además, los puntos de la mediatriz son los únicos que cumplen esta propiedad.

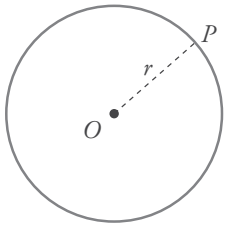
La **mediatriz** de un segmento es el **lugar geométrico** de los puntos que equidistan de los extremos del segmento.

## Bisectriz de un ángulo




La **bisectriz** de un ángulo es el **lugar geométrico** de los puntos que equidistan de los lados del ángulo, pues los puntos $P$ de la bisectriz cumplen que $dist(P, r) = dist(P, s)$.

## Circunferencia

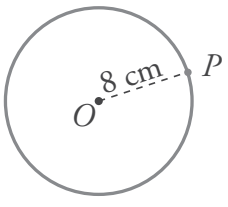



Los puntos $P$ de la circunferencia cumplen la propiedad de que su distancia a $O$ es igual a $r$. Por tanto:

La circunferencia de centro $O$ y radio $r$ es el lugar geométrico de los puntos $P$ cuya distancia a $O$ es $r$: $\overline{OP} = r$.

## Actividades

**1** Define como lugar geométrico una circunferencia de centro $C$ y radio 8 cm.

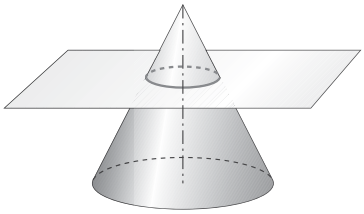



**2** Dadas dos rectas paralelas, $r$ y $s$, ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de ambas? Dibújalo.

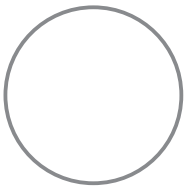
**3** Dibuja en negro una recta $r$. Dibuja en rojo el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a $r$ es 1 cm. (ATENCIÓN: son dos rectas).

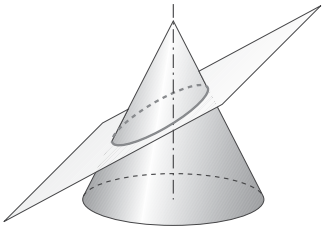
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

# 3 Las cónicas como lugares geométricos

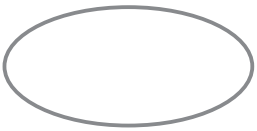


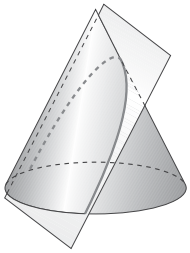
Si cortamos un cono por un plano perpendicular a su eje, la línea de corte es una **circunferencia.**



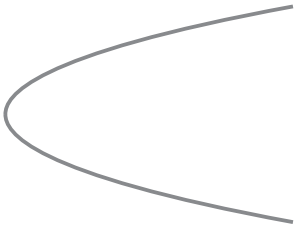


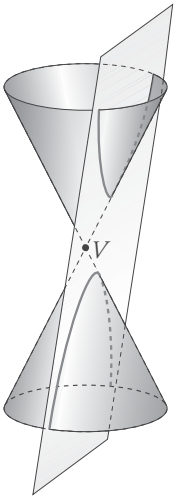
Si el plano que corta al cono tiene una cierta inclinación respecto a su eje, la línea de corte es una **elipse.**



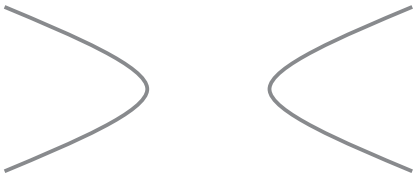


Si el plano que corta al cono es paralelo a una de sus generatrices, se obtiene una curva abierta llamada **parábola.**






Si tomamos dos conos "opuestos por el vértice" y los cortamos por un plano, la línea de corte es una curva con dos ramas llamada **hipérbola.**

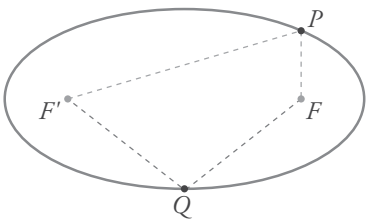


Estas cuatro curvas se llaman **cónicas.** Todas ellas pueden definirse como lugares geométricos. Ya hemos visto cómo se hace con la circunferencia. Veámoslo con las demás.

## Elipse

Tenemos dos puntos fijos, llamados **focos,** $F$ y $F'$, y una distancia constante, $d$. La **elipse** es el lugar geométrico de los puntos $P$ cuya suma de distancias a $F$ y a $F'$ es igual a $d$:

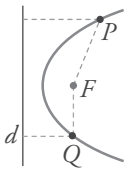
$$\overline{PF} + \overline{PF'} = d$$





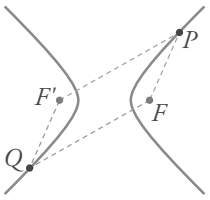

Observa cómo dibuja elipses un jardinero: clava dos estacas en el suelo y ata a ellas una cuerda suficientemente larga. Luego, marca con un punzón sobre la tierra la línea que resulta de moverse manteniendo la cuerda tensa. Esto podrías hacerlo tú con dos chinchetas, un hilo y un lápiz en un papel sobre una madera.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.° ESO. Material fotocopiable autorizado.




## Parábola

Tenemos un punto, $F$, llamado foco, y una recta, $d$, directriz. **Parábola** es el lugar geométrico de los puntos, $P$, que equidistan de $F$ y de $d$: $\overline{PF} = dist(P, d)$.




## Hipérbola

Tenemos dos puntos fijos, llamados focos, $F$ y $F'$, y una distancia constante, $d$. La **hipérbola** es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a los focos es $d$: $|\overline{PF} - \overline{PF'}| = d$.

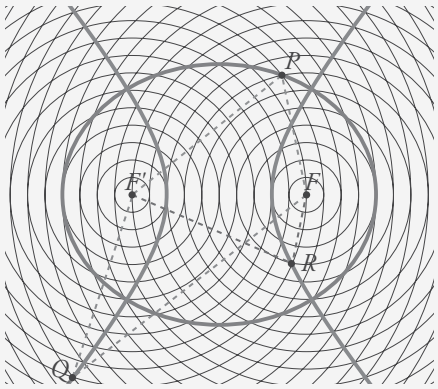
## Ejercicios resueltos

**1. Utilizar la trama adjunta para dibujar:**

**a) Una elipse de focos $F$ y $F'$ y constante $d = 18$ (tomamos como unidad la distancia entre dos circunferencias consecutivas).**

**b) Una hipérbola de focos $F$ y $F'$ y constante $d = 6$.**

**1.**




a) $\left.\begin{matrix}\overline{PF} = 7 \\ \overline{PF'} = 11\end{matrix}\right\}$ $\overline{PF} + \overline{PF'} = 7 + 11 = 18$

Podemos comprobar que cualquier punto de la elipse dibujada cumple esa condición.

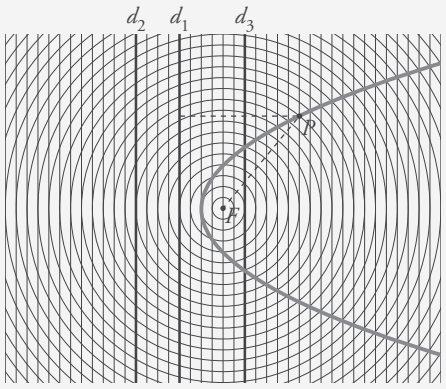
b) $\left.\begin{matrix}\overline{QF} = 17 \\ \overline{QF'} = 11\end{matrix}\right\}$ $\overline{QF} - \overline{QF'} = 17 - 11 = 6$

$\left.\begin{matrix}\overline{RF'} = 10 \\ \overline{RF} = 4\end{matrix}\right\}$ $\overline{RF'} - \overline{RF} = 10 - 4 = 6$

Podemos comprobar que los puntos $P$ de la rama izquierda de la hipérbola cumplen que $\overline{PF} - \overline{PF'} = 6$ y los de la rama derecha $\overline{PF'} - \overline{PF} = 6$. Por tanto, cualquier punto de la hipérbola cumple $|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 6$.

**2. Utilizar la trama adjunta para dibujar una parábola de foco $F$ y directriz $d_1$.**

**2.**




$\left.\begin{matrix}dist(P, d_1) = 11 \\ \overline{PF} = 11\end{matrix}\right\}$ $\overline{PF} = dist(P, d_1)$

Podemos comprobar que cualquier punto de la parábola dibujada está a la misma distancia del foco $F$ que de la directriz $d_1$.

www **6.** Tramas de circunferencias.

## Actividades

**1** Toma una trama como la del ejercicio resuelto 1 y dibuja en ella:

a) Dos elipses con $d = 14$ y $d = 24$.

b) Dos hipérbolas con $d = 8$ y $d = 4$.

**2** Toma una trama como la del ejercicio resuelto 2 y dibuja en ella:

a) Una parábola de foco $F$ y directriz $d_2$.

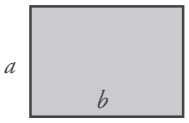
b) Una parábola de foco $F$ y direcctriz $d_3$.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

# 4 Áreas de los polígonos

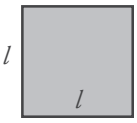
## Áreas conocidas

RECTÁNGULO



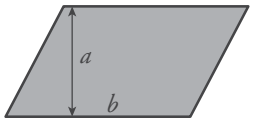

$A = b \cdot a$

CUADRADO



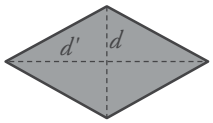

$A = l^2$

PARALELOGRAMO



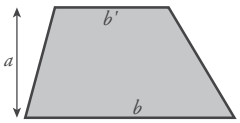

$A = b \cdot a$

ROMBO



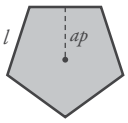

$A = \dfrac{d \cdot d'}{2}$

TRAPECIO



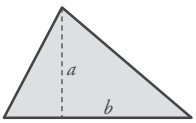

$A = \dfrac{b + b'}{2} \cdot a$

POLÍGONO REGULAR



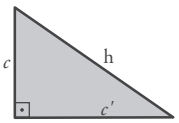

$A = \dfrac{\text{perímetro} \cdot ap}{2}$

TRIÁNGULO




$A = \dfrac{b \cdot a}{2}$

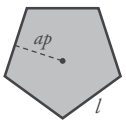
TRIÁNGULO RECTÁNGULO




$A = \dfrac{c \cdot c'}{2}$

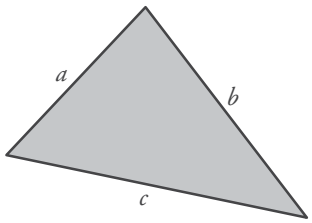
### Apotema del pentágono regular

Calcular el área de un polígono regular del que solo conocemos el lado es tarea fácil en algunos casos (triángulo, cuadrado, hexágono, octógono). Pero en el pentágono es difícil obtener la apotema conociendo el lado. Por eso, te damos aquí, sin más, el resultado:




$$ap = l \cdot \frac{\sqrt{25 + 10\sqrt{5}}}{10} \approx 0{,}6882\ l$$

## Área de un triángulo en función de sus lados




La fórmula siguiente es muy útil, pues para aplicarla basta con conocer la longitud de los lados del triángulo.

Perímetro: $p = a + b + c$

Semiperímetro: $s = \dfrac{p}{2}$

$\rightarrow$ $A_{\text{TRIÁNGULO}} = \sqrt{s \cdot (s-a) \cdot (s-b) \cdot (s-c)}$

Se llama FÓRMULA DE HERÓN.

## Ejercicios resueltos

**1. Calcular el área del triángulo de lados 11 cm, 13 cm y 20 cm.**

1. Aplicaremos la fórmula de Herón:

Perímetro: $p = 11 + 13 + 20 = 44$ cm $\rightarrow$ $s = 22$ cm

$A = \sqrt{s \cdot (s-a) \cdot (s-b) \cdot (s-c)} = \sqrt{22 \cdot 11 \cdot 9 \cdot 2} = \sqrt{4\,356} = 66\ \text{cm}^2$

**2. Hallar el área de un trapecio isósceles cuyas bases miden 37 cm y 55 cm, y el lado oblicuo, 14 cm.**

2.




$(55 - 37) : 2 = 9$ cm

$a = \sqrt{14^2 - 9^2} = \sqrt{115} = 10{,}7$ cm

$A = \dfrac{37 + 55}{2} \cdot 10{,}7 = 492{,}2\ \text{cm}^2$

## Actividades

**1** Halla el área de un triángulo cuyos lados miden 10 m, 17 m y 21 m.

**2** Halla el área del hexágono regular en el que cada uno de sus lados mide 10 cm.

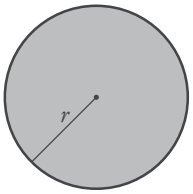
**3** Halla el área de un rombo de lado 3 dm, sabiendo que una diagonal mide 46 cm.

**4** Dos de los lados de un triángulo isósceles miden 30 cm y 13 cm. Halla su área.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

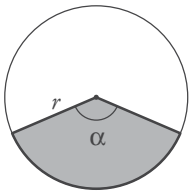
# 5 Áreas de figuras curvas

CÍRCULO



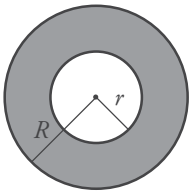

$A = \pi r^2$

SECTOR CIRCULAR




$A = \pi r^2 \cdot \dfrac{\alpha}{360}$

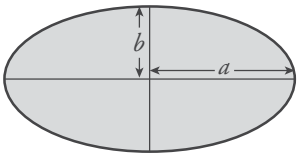
CORONA CIRCULAR




$A = \pi(R^2 - r^2)$

## Área de la elipse

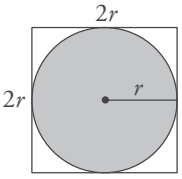
La **elipse** queda caracterizada por sus ejes, cuyas longitudes llamamos $2a$ y $2b$.



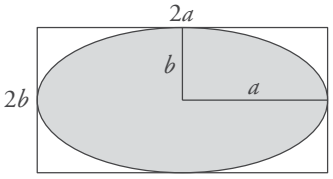

$$A_{\text{ELIPSE}} = \pi ab$$

Observa:

El círculo ocupa $\pi/4$ del cuadrado que lo contiene. La misma proporción que la elipse respecto al rectángulo que la circunscribe:




$$A_{\text{CÍRC.}} = \pi r^2$$
$$A_{\text{CUAD.}} = 4r^2$$
$$\frac{A_{\text{CÍRC.}}}{A_{\text{CUAD.}}} = \frac{\pi}{4}$$



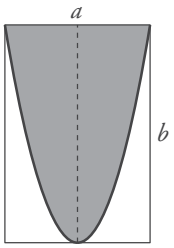

$$A_{\text{ELIPSE}} = \pi ab$$
$$A_{\text{RECT.}} = 4ab$$
$$\frac{A_{\text{ELIPSE}}}{A_{\text{RECT.}}} = \frac{\pi}{4}$$

Es como si, al estirar el cuadrado para que se convierta en rectángulo, el círculo se convirtiera en elipse.

## Área de un segmento de parábola

El área de un **segmento de parábola** es igual a 2/3 del rectángulo que lo contiene.

$$A_{\text{SEGM. DE PARÁBOLA}} = \frac{2}{3}ab$$

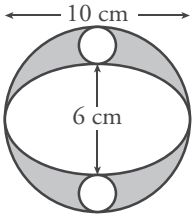



SEGMENTO DE PARÁBOLA

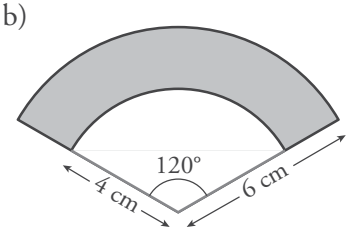
## Actividades

**1** Halla el área de la parte coloreada en las figuras siguientes:

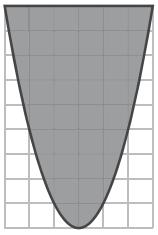
a)



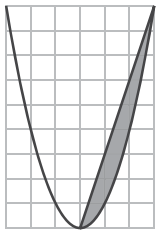

b)




c)



d)



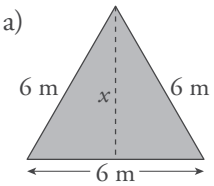
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

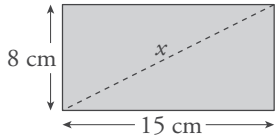
# Ejercicios y problemas

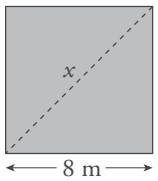
**Consolida lo aprendido utilizando tus competencias**

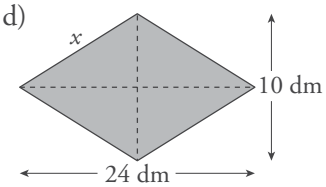
## Teorema de Pitágoras

**1** ▼▽▽ Calcula el valor de $x$ en estos polígonos:

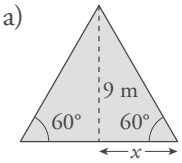
a) 

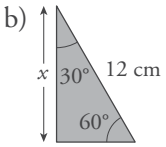

b) 

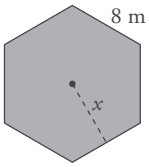

c) 

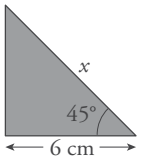

d) 

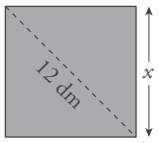

**2** ▼▽▽ Calcula $x$ en cada caso:

a) 


b) 


c) 

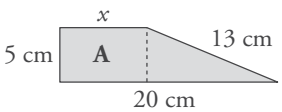

d) 

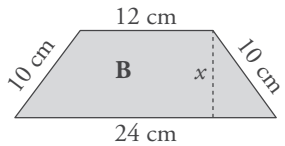

e) 


**3** ▼▼▽ La diagonal de un rectángulo mide 37 cm, y uno de sus lados, 12 cm. Calcula su perímetro y su área.

**4** ▼▼▽ La diagonal de un rectángulo de lados 7 cm y 24 cm mide igual que el lado de un cuadrado. Halla la diagonal de ese cuadrado.

**5** ▼▼▽ Calcula $x$ en estos trapecios y halla su área:




**6** ▼▽▽ Clasifica en rectángulos, acutángulos u obtusángulos los triángulos de lados:

a) 11 m, 13 m, 20 m.
b) 20 m, 21 m, 29 m.
c) 25 m, 29 m, 36 m.
d) 7 m, 24 m, 25 m.

## Lugares geométricos y cónicas

**7** ▼▽▽ ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a una recta $r$ es de 2 cm? Dibújalo.

**8** ▼▽▽ Define como lugar geométrico una circunferencia de centro $O$ y radio 5 cm.

**9** ▼▽▽ ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos es 26 cm? ¿Cómo se llaman los dos puntos fijos?

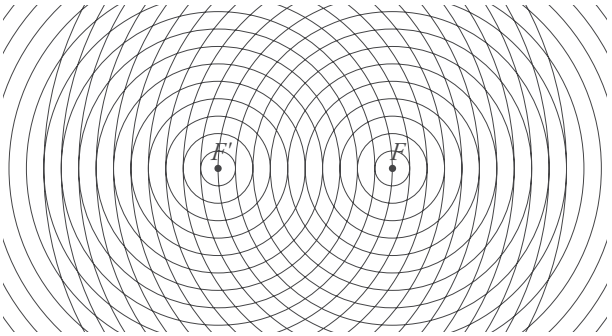
**10** ▼▽▽ ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a otros dos puntos fijos es 4 cm? ¿Cómo se llaman los dos puntos fijos?

**11** ▼▽▽ ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo y de una recta dada? ¿Cómo se llaman el punto fijo y la recta?

**12** ▼▼▽ Utiliza una trama como esta para dibujar:

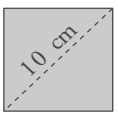
a) Dos elipses de focos $F$ y $F'$ y constantes $d = 16$ y $d = 20$, respectivamente (toma como unidad la distancia entre dos circunferencias consecutivas).

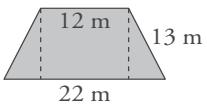
b) Dos hipérbolas de focos $F$ y $F'$ y constantes $d = 2$ y $d = 7$.

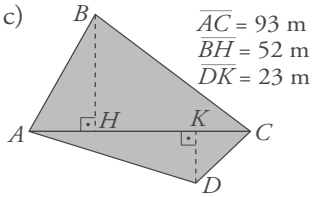


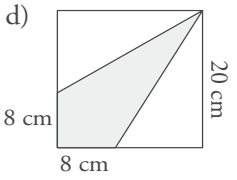

## Áreas

**13** ▼▼▽ Halla el área de las figuras coloreadas.

a) 


b) 


c) 


d) 

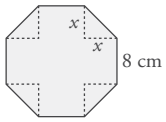

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

# Ejercicios y problemas

**Consolida lo aprendido utilizando tus competencias**

**14** ▼▼▽ Calcula la longitud de la apotema y el área de un pentágono regular de 10 cm de lado.

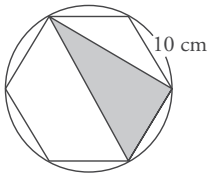
**15** ▼▼▽ Observa el octógono regular de la figura, que tiene 8 cm de lado, y calcula su área:



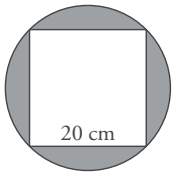

**16** ▼▼▽ El lado de un octógono regular mide 6 cm. Calcula la longitud de su apotema y su área.

**17** ▼▼▽ Calcula el área de las figuras coloreadas:

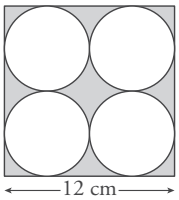
a)



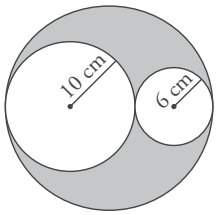

b)




c)




d)

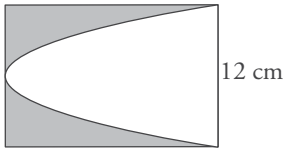



**18** ▼▼▽ Halla, en cada caso, el área y el perímetro de un sector circular de 15 cm de radio y de amplitud:

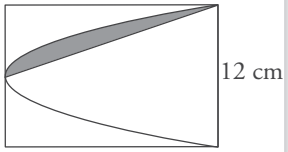
a) 90° b) 120° c) 65° d) 140°

**19** ▼▽▽ Halla el área de la zona coloreada en cada figura:

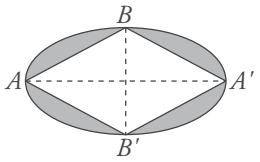
a)




b)




**20** ▼▼▽ Las diagonales del rombo inscrito en la elipse miden 16 cm y 30 cm. Halla el área de la parte coloreada.




**21** ▼▽▽ Comprueba que los siguientes triángulos son rectángulos y calcula sus áreas de dos formas: a partir de sus catetos y aplicando la fórmula de Herón.

a) 51 cm, 68 cm y 85 cm.

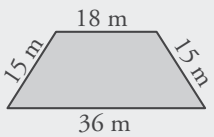
b) 110 m, 264 m y 286 m.

c) 72 dam, 135 dam y 153 dam.

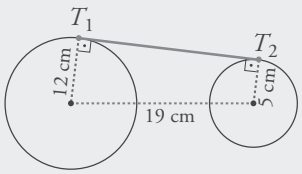
d) 48 m, 140 m y 148 m.

# Autoevaluación

**1** Halla la altura de esta figura:




**2** Halla la longitud del segmento $T_1T_2$ aproximando hasta los milímetros.



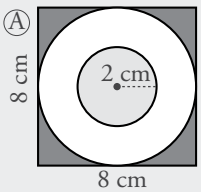

**3** Completa:

a) El lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos de un segmento es…

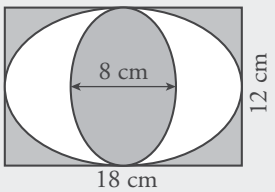
b) Una elipse es el lugar geométrico de los puntos tales que…

**4** Calcula el área de la zona coloreada en cada caso:

Ⓐ




Ⓑ

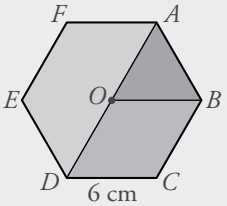



**5** En el hexágono regular de lado 6 cm, calcula:

a) El área del triángulo *OAB*.

b) El área del trapecio *ADEF*.

c) El área del rombo *OBCD*.




© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.